

Bài 3. Phân tích tĩnh mã độc cơ bản

Báo cáo

A. Lý thuyết

1. Tổng quan Persistence

Theo [MITRE ATT&CK](#): Persistence là chiến thuật bao gồm các kỹ thuật mà kẻ tấn công dùng để duy trì truy cập vào hệ thống kể cả khi đã khởi động lại, thay đổi thông tin xác thực, và các phương pháp cản trở truy cập khác. Các kỹ thuật đó bao gồm bất kỳ truy cập, hành động, hay cấu hình nào giúp chúng duy trì sự hiện diện trong hệ thống, như thay thế hoặc chiếm đoạt code hợp lệ, hoặc chèn thêm code tự khởi động.

2. Autostart entry trong công cụ autoruns

Nguồn: công cụ Autoruns.

- [Logon](#):
 - Chức năng: Logon là session bắt đầu sau khi người dùng đăng nhập.
 - Registry và các path liên quan:
 - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\AlternateShell
 - HKLM(HKCU)\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run(Run Once)
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components
 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed
 - C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 - HKLM(HKCU)\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices(RunServicesOnce)
 - Kẻ tấn công cấu hình cài đặt hệ thống để tự động thực thi 1 chương trình khi logon, bằng cách thêm chương trình đó vào startup folder hoặc tham chiếu đến chương trình đó thông qua run key trong Registry. Ngoài ra, có thể nạp 1 DLL khi logon bằng cách dùng key "Depend" với key "RunOnceEx":
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\0001\Depend /v 1 /d "C:\temp\evil[.].dll"
- [Explorer](#)
 - Chức năng: Là File Explorer - chương trình quản lý tệp tin, và là desktop environment mặc định của Windows. Nó cung cấp GUI để truy cập hệ thống tệp tin và các thành phần như taskbar, desktop... Khi logon, tiến trình của Explorer.exe được khởi tạo bởi userinit. Explorer.exe cũng là một shell hệ thống.
 - Registry/path:
 - HKLM\Software\Classes*\ShellEx\ContextMenuHandlers

- HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers
 - HKLM\Software\Classes\Directory\Shellex\DragDropHandlers
 - HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers
 - HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers
 - HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\DragDropHandlers...
- Vì explorer.exe là tiến trình cốt lõi duy trì giao diện hệ điều hành nên nó phải chạy ngầm liên tục. Kẻ tấn công lạm dụng các Shell Extensions (thường là các đối tượng COM như Context Menu Handlers hoặc Thumbnail Extractors) bằng COM hijacking.
- [Internet Explorer / Browser Helper](#)
 - Chức năng: Là addon/plugin của Internet Explorer. Được thiết kế nhằm cho phép các đối tượng COM nạp vào browser. BHO có thể là file dll/dat/exe. Vì BHO có quyền truy cập không giới hạn vào Document Object Model của Internet Explorer nên dễ bị lợi dụng.
 - Registry/path:
 - HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Extensions
 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions
 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\UrlSearchHooks
 - HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
 - Cách BHO bị lợi dụng:
 - Kẻ tấn công sử dụng các quảng cáo lừa đảo để dụ dỗ người dùng tự tay cài đặt BHO đội lốt các phần mềm vô hại và hấp dẫn như: toolbar chuyên dụng, trình phát video HD...
 - Cài đặt lên lút qua phần mềm đóng gói (Bundled Installers): Đây là phương pháp phổ biến nhất. Kẻ tấn công đính kèm (bundle) các BHO độc hại ẩn bên trong bộ cài đặt của các phần mềm hợp pháp.
- [Scheduled Tasks:](#)
 - Chức năng: Định kỳ thực thi các chương trình/script tại 1 thời điểm cụ thể.
 - Registry/path:
 - C:\Windows\System32\Tasks
 - \Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo, image path: c:\windows\system32\gathernetworkinfo.vbs
 - \Microsoft\Windows\Autochk\Proxy, image path: c:\windows\system32\rundll32.exe.
 - Kẻ tấn công lợi dụng để lên lịch thực thi chương trình khi hệ thống khởi động, hoặc thực thi định kỳ, hoặc chạy tiến trình trong ngữ cảnh của 1 người dùng cụ thể.
- [Services:](#)
 - Chức năng: Là các tiến trình chạy ngầm cốt lõi của hệ điều hành, có thể tự động khởi chạy khi boot máy mà không cần sự tương tác hay đăng nhập của người dùng.

- Registry/path:
 - HKLM\System\CurrentControlSet\Services
- Cách Services bị lợi dụng:
 - Cài đặt thêm service mới hoặc sửa đổi cấu hình của các service đang có (thông qua sc.exe, Registry, hoặc API).
 - Service có thể được thực thi dưới quyền SYSTEM -> leo thang đặc quyền từ Administrator lên SYSTEM.
 - Dùng để cài đặt driver độc hại.
- [Drivers:](#)
 - Chức năng: Là một module của Loadable Kernel Modules (LKMs) giúp cung cấp giao diện giao tiếp mức kernel giữa hệ điều hành và phần cứng máy tính.
 - Registry/path:
 - HKLM\System\CurrentControlSet\Services
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Font Drivers
 - Cách Drivers bị lợi dụng: Cài đặt Rootkit hoặc module kernel độc hại. Vì driver hoạt động ở mức kernel -> cho phép mã độc kiểm soát ở mức kernel như ẩn giấu tiến trình độc hại hoặc vô hiệu hóa AV/EDR...
- [Applnit DLLs:](#)
 - Chức năng: Applnit_DLLs là một value trong Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\{Wow6432Node}\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows. Các DLL được cho trong Applnit_DLLs sẽ được nạp bởi user32.dll vào mọi tiến trình có gọi đến user32.dll. Các DLLs đó giúp các tiến trình thực hiện API Hooking - DLL được nạp có thể can thiệp và triển khai chức năng khác đi của API hệ thống.
 - Registry/path:
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Appinit_Dlls
 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Appinit_Dlls
 - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls
 - Cách Applnit DLLs bị lợi dụng: Ghi DLL của kẻ tấn công thành value trong Registry, dẫn đến mã độc đó được nạp và thực thi trong ngữ cảnh của hàng loạt tiến trình khác (Process Injection) khi các tiến trình đó gọi API.
- [Image hijacks](#) (Image File Execution Options Hijack):
 - Chức năng: Cho phép hệ thống tự động đính kèm một trình gỡ lỗi (debugger) vào một ứng dụng cụ thể. Khi ứng dụng đó được gọi, Windows sẽ tự động chạy trình gỡ lỗi trước, sau đó mới chạy ứng dụng gốc bên trong trình gỡ lỗi đó. Ứng dụng gốc được khai báo là 1 key trong Registry entry mặc định của IFEO, còn path của trình gỡ lỗi được khai báo bên trong key "Debugger" của ứng dụng đó. IFEO cũng hỗ trợ tính năng theo dõi và kích hoạt tiến trình khác khi 1 ứng dụng tự động đóng.
 - Registry/path:
 - HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options (mặc định)

- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Image File Execution Options
 - HKCU\Software\Classes\.exe
 - HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Command Processor\Autorun
 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Exefile\Shell\Open\Command\Default
 - HKLM\Software\Classes\.cmd
 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Htmfile\Shell\Open\Command\Default
- Cách IFEO bị lợi dụng:
 - Nhắm vào các ứng dụng chạy tại màn hình khóa như sethc.exe (Sticky Keys) hay utilman.exe và gán giá trị Debugger của các ứng dụng này thành cmd.exe hoặc file mã độc. Khi người dùng bấm tổ hợp phím kích hoạt ứng dụng ngoài màn hình khóa, mã độc sẽ được chạy với đặc quyền cao nhất (SYSTEM), cho phép chiếm quyền máy tính mà không cần biết mật khẩu.
 - Gán mã độc làm debugger cho các phần mềm được dùng thường xuyên -> mã độc sẽ liên tục được nạp và khởi chạy ngầm mỗi khi người dùng sử dụng các phần mềm đó
 - Gán debugger là các file lỗi cho các phần mềm bảo mật/AV/EDR.
- [Winlogon](#):
 - Chức năng:
 - Xử lý các tác vụ trong quá trình đăng nhập và đăng xuất.
 - Quản lý Secure Attention Sequence (SAS) được kích hoạt bởi tổ hợp phím Ctrl-Alt-Delete.
 - Registry/path:
 - HKLM(HKCU)\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ - các Registry entry được dùng để quản lý các chương trình và hàm hỗ trợ cho Winlogon.
 - HKLM\SYSTEM\Setup\CmdLine
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Provider Filters
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\PLAP Providers
 - HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop\Scrnsave.exe, HKCU\Control Panel\Desktop\Scrnsave.exe
 - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BootVerificationProgram\Image Path
 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GpExtensions
 - Kẻ tấn công có thể chỉnh sửa các entry trong HKLM(HKCU)\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ để khiến Winlogon nạp và thực thi mã độc, đặc biệt là các key: Notify (trỏ đến các DLL xử lý các sự kiện do Winlogon sinh ra), Userinit (trỏ đến userinit.exe), Shell (trỏ đến explorer.exe - shell của hệ thống).

- [Office Add-ins](#):
 - Chức năng: Là các package hoặc thư viện bổ sung (như WLL/XLL, VBA, COM add-ins, VSTO...) giúp mở rộng và thêm các tính năng tùy chỉnh vào các ứng dụng trong bộ công cụ Microsoft Office.
 - Registry/path:
 - HKLM(HKCU)\Software\[Wow6432Node]\Microsoft\Office\<OfficeName>\Addins
 - HKLM(HKCU)\SOFTWARE\Microsoft\Office test\Special\Perf\Default
 - Cách Office Add-ins bị lợi dụng: đăng ký tệp mã độc dưới danh nghĩa một Office Add-in hợp pháp, có thể được thiết lập để thực thi code mỗi khi một ứng dụng Office khởi chạy.
- [KnownDLLs](#) (Các DLL được ghi nhận):
 - Chức năng: Là một key trong Registry:
 - Trên 1 phiên bản Windows, các DLL đã được hệ thống ghi nhận và thường xuyên được sử dụng sẽ được cho vào 1 key chung mặc định trong Registry và được tự động load vào cache khi boot.
 - Khi ứng dụng yêu cầu nạp DLL trong danh sách được ghi nhận đó, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng bản sao tại key mặc định (kèm theo DLL dependencies của DLL đó) để nạp thẳng vào bộ nhớ, thay vì bản ở thư mục gốc. Đây cũng là cơ chế an toàn nhằm ngăn chặn các DLL giả danh hệ thống được nạp.
 - Đặc biệt, nếu ứng dụng gọi đến DLL có dependencies, thì dependencies sẽ được tìm (tại lần lượt các thư mục mặc định) chỉ bằng mỗi tên.
 - Registry/path:
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs (mặc định)
 - Cách KnownDLLs bị lợi dụng:
 - Ghi đè trực tiếp thông qua Registry: Kẻ tấn công (sau khi đã chiếm quyền) có thể ghi tên file mã độc vào Registry key KnownDLLs. Từ đó mỗi khi boot, hệ thống sẽ tự động cache mã độc vào Object Manager và ép mọi tiến trình khác nạp bản sao này từ bộ nhớ.
 - [Hijack DLL dependencies](#) của KnownDLLs: đặt tên mã độc trùng với tên của DLL dependencies rồi cho vào thư mục được ưu tiên trong thứ tự tìm kiếm DLL của hệ thống.
- [WMI](#) (Windows Management Instrumentation event subscription):
 - Chức năng: Tải bộ lọc, bộ cung cấp, bộ tiêu thụ, bộ liên kết để thực thi code khi diễn ra một sự kiện nhất định. Ví dụ sự kiện: (cứ có) sự đăng nhập của người dùng A, hoặc uptime của hệ thống đạt x phút (thì thực thi code y).
 - Registry/path: Vì WMI cũng là 1 database (tuy nhiên WMI có môi trường để thực thi lệnh), các script và filter được lưu trực tiếp trong WMI.
 - c:\windows\system32\cscrip.exe
 - Cách WMI bị lợi dụng:
 - Đăng ký theo dõi một sự kiện để thực thi code khi nó diễn ra.

- Dùng mofcomp.exe để biên dịch các WMI scripts thành các file .mof (Windows Management Object) từ đó dùng cho việc đăng ký sự kiện và gây hại.
- Vì việc thực thi các đăng ký WMI được proxied bởi tiến trình WMI Provider Host (WmiPrvSe.exe) nên có thể dẫn đến chiếm quyền SYSTEM.

3. Kỹ thuật Persistence nâng cao COM Hijacking

Nguồn: [MITRE](#), [Reliaquest](#), [MDSEC](#), [Specterops](#)

- COM (Component Object Model) là một hệ thống trong Windows cho phép tương tác giữa các thành phần của phần mềm thông qua hệ điều hành. Tham chiếu tới các đối tượng COM được lưu trong Registry. COM được sử dụng rất nhiều bởi Explorer (Thumbnail Extractors, Context Menu Handlers...) và Internet Explorer (BHO của trình duyệt này là các đối tượng COM).
- [CLSID](#): Mỗi CLSID là một định danh duy nhất toàn cục cho một đối tượng COM.
- [Cơ chế](#) tra cứu COM trong Registry:
 - Khi một ứng dụng cần sử dụng một thành phần COM, nó sẽ gửi yêu cầu thông qua CLSID (hoặc ProgID). Để phân giải định danh này, Windows sẽ tiến hành tra cứu trong Registry theo quy tắc ưu tiên:
 - Hệ thống sẽ luôn tra cứu trong nhánh của người dùng hiện tại trước: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID.
 - Nếu không tìm thấy, hệ thống mới tiếp tục tìm kiếm ở nhánh toàn cục của hệ điều hành: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID.
 - Sau khi đã định vị được CLSID ở Bước 1, quá trình nạp diễn ra như sau:
 - Registry sẽ tiếp tục được tra cứu (thông qua các key như InprocServer32 hoặc LocalServer32) để phân giải CLSID đó thành đường dẫn vật lý của máy chủ DLL hoặc EXE chứa nó.
 - Sau khi xác định được máy chủ của thành phần COM, Windows sẽ nạp máy chủ đó trực tiếp vào không gian tiến trình của ứng dụng (đối với In-process/DLL) hoặc khởi chạy máy chủ đó trong một không gian tiến trình riêng biệt (đối với Local Server/EXE).
- Cuối cùng, máy chủ sẽ khởi tạo thành phần COM và trả về cho ứng dụng một tham chiếu đến một trong những giao diện của thành phần đó để ứng dụng có thể tương tác.
- COM Hijacking: Là việc thiết lập persistence thông qua việc thực thi mã độc chạy bởi các tham chiếu đối tượng COM bị chiếm đoạt.
 - Tận dụng việc người dùng thường có quyền ghi vào nhánh HKCU của chính họ, kẻ tấn công sẽ tạo mới hoặc ghi đè một khóa CLSID (giả mạo bản gốc ở HKLM) vào nhánh này. Đối tượng COM được ưu tiên thỏa mãn các yêu cầu:
 - Tồn tại trong HKLM.
 - Được dùng bởi tiến trình trong user-mode.
 - Không có entry tương ứng trong HKCU.
 - Một biến thể khác của COM hijacking là TypeLibs hijacking:

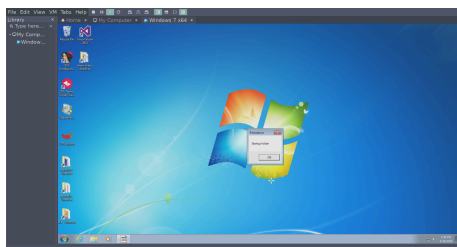
- Moniker: chuỗi ký tự đại diện cho 1 đối tượng COM. Một số moniker có các chức năng đặc biệt dễ bị kẻ tấn công lợi dụng.
- Mỗi đối tượng COM chứa một key tên "TypeLib" trong Registry. Tiến trình sẽ tra cứu registry key đó để tìm ra path khi cần gọi TypeLib tương ứng với một lớp của đối tượng COM. Path đó sẽ được nạp vào LoadTypeLib(). Tuy nhiên, hàm này sẽ thực thi moniker nếu input là 1 moniker.
- Vì sao COM Hijacking khó bị phát hiện:
 - Trong hoạt động thường ngày, có rất nhiều đối tượng COM được đăng ký trong Registry -> dễ lẫn trốn.
 - Có thể được thực hiện mà không cần lên quyền admin (lợi dụng HKCU).
 - Kẻ tấn công thường có xu hướng hijack các đối tượng được sử dụng đủ thường xuyên nhưng đồng thời ít có khả năng làm hỏng các chức năng dễ nhận biết của hệ thống, nhằm tránh gây ra sự mất ổn định có thể dẫn đến việc bị phát hiện.

B. Thực hành

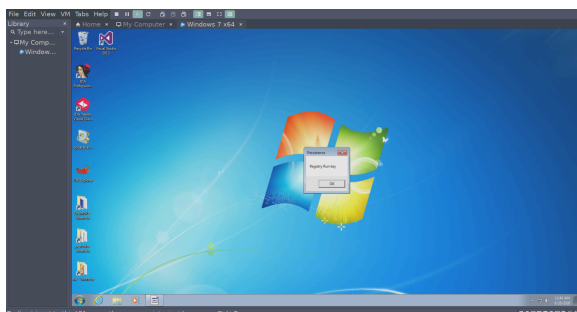
[Link code](#)

1. Tự tạo persistence

- Startup folder: (Gộp file messagebox và file thực thi persistence thành 1) Định vị vị trí hiện tại của file bằng [GetModuleFileNameW](#), định vị vị trí của startup folder bằng [SHGetFolderPathW](#) -> copy file vào startup folder bằng CopyFileW.

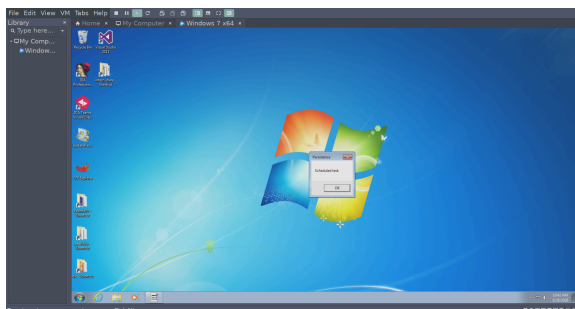


- Registry run key: Thêm entry là tham chiếu đến 1 chương trình vào các run key trong Registry -> khi người dùng đăng nhập, chương trình sẽ được thực thi trong ngữ cảnh và quyền của người dùng. Dùng 1 run key được tạo mặc định là:
 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run



ref: <https://cocomelonc.github.io/tutorial/2022/04/20/malware-pers-1.html>

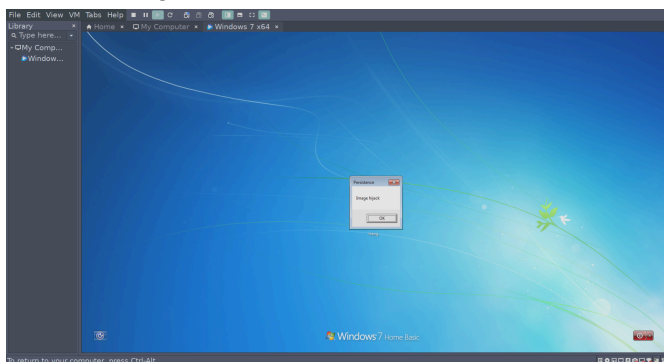
- Mã nguồn: gồm mã nguồn cho chương trình tạo messagebox msgbox.exe, và chương trình regrunkey.exe thêm entry của msgbox.exe vào Run key.
- Scheduled task: Thêm chương trình msgbox1.exe vào Task Scheduler, trigger tại logon của bất kỳ người dùng nào.



ref: [Logon Trigger Example \(C++\) - Win32 apps | Microsoft Learn](#)

2. Image Hijack (với sethc.exe)

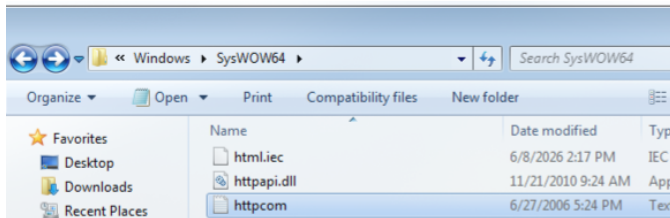
- Registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Image File Execution Options
hoặc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Image File Execution Options
- Cơ chế:
 - Tạo key cho sethc.exe trong Registry của IFEO.
 - Đặt giá trị cho key "Debugger" của sethc.exe thành path của malware.
 -> Mỗi khi ấn shift 5 lần liên tiếp (trigger của Sticky Key - sethc.exe), malware sẽ được gọi cùng với sethc.exe.
- Không thực thi được bằng shift 5 lần khi đã login vì trước khi login, các ứng dụng trợ năng như Sticky key được chạy với quyền SYSTEM, còn sau khi login thì chạy trong ngữ cảnh của User nên không thể thực thi Image hijack vốn được viết trong Registry hệ thống HKLM.



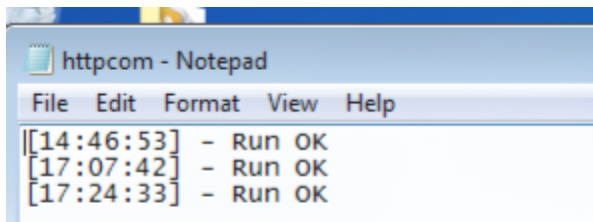
ref: <https://attack.mitre.org/techniques/T1546/012/>,

3. Phân tích mẫu mã độc

- **Mẫu a: a.exe**

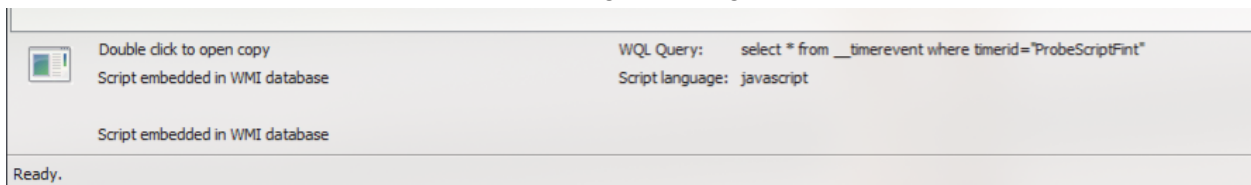


(Drop file httpcom vào SysWOW64 (ref: [virustotal](http://www.virustotal.com)) (nội dung là log cho thời điểm chạy thành công bằng quyền admin))

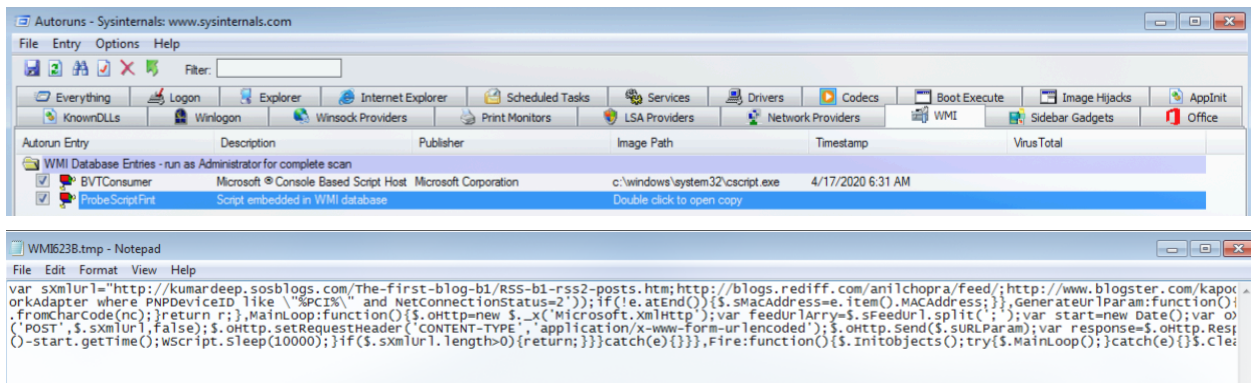


(Malware này có hành vi điều chỉnh thời gian chỉnh sửa file lùi lại 10 năm để tránh bị phát hiện trong thư mục)

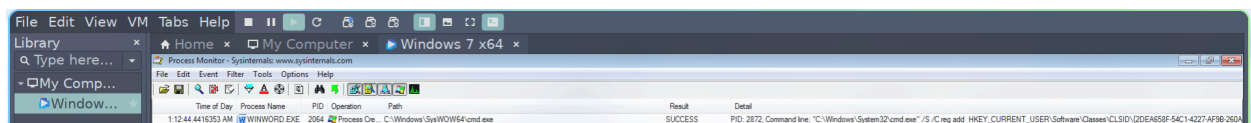
- Kỹ thuật persistence: [WMI Subscription](#)
 - Từ câu query, có thể thấy malware cài đặt trigger mỗi khi nào timer có tên "ProbeScriptFint" đếm ngược xong.



- Nhóm autostart entry liên quan: WMI
- Đường dẫn registry/file/task/service cụ thể: Giấu path của file gốc, chỉ xem được bản copy khi nhấn đúp chuột.



- **Mẫu b: malw.rtf**



PID: 2872, Command line: "C:\Windows\System32\cmd.exe" /S /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{2DEA658F-54C1-4227-AF9B-260AB5FC3543}\InprocServer32 /ve /t REG_SZ /d C:\Users\trang\AppData\Roaming\main_background.png /f /reg:64

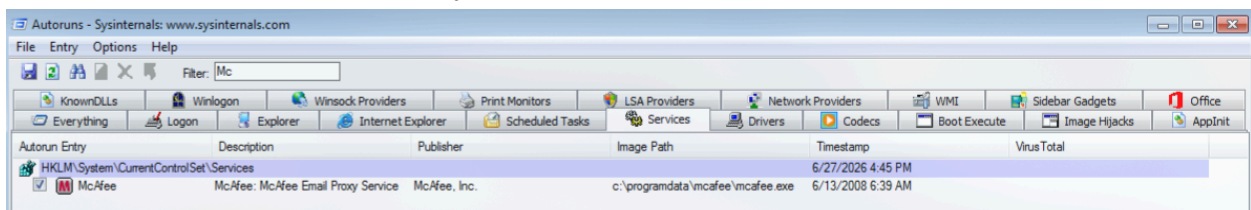
(Vì Autoruns khó theo dõi thực thi độc lập malw.rtf nên dùng thử công cụ procmon với các filter: 'Process Name - is - WINWORD.exe', 'Operation - is - Process Create'.

Vì tải Microsoft Office lậu nên thử kiểm chứng hành vi trên là của riêng malw.rtf bằng cách theo dõi riêng biệt khi mở Word empty file và khi mở malw.rtf)

- Kỹ thuật persistence: [COM Hijacking](#)
 - Chiếm đoạt CLSID {2DEA658F-54C1-4227-AF9B-260AB5FC3543} và key \InprocServer32 trong từ HKLM, ghi vào HKCU.
 - Ghi main_background.png vào làm value của key trên. Từ đó, mỗi khi đối tượng COM có CLSID trên được gọi, main_background.png (thực chất là mã độc PE) sẽ được thực thi.

```
[ trang@lenovo-debian share ]$ file main_background.png
main_background.png: PE32 executable for MS Windows 5.01 (DLL), Intel i386, 6 sections
```

- Nhóm autostart entry liên quan: [Explorer](#) (explorer.exe - Windows shell đảm nhiệm quản lý đối tượng COM).
- Đường dẫn registry/file/task/service cụ thể:
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{2DEA658F-54C1-4227-AF9B-260AB5FC3543}\InprocServer32
 - C:\Users\trang\AppData\Roaming\main_background.png
- **Mẫu c:** Gồm 3 file trong 1 thư mục: McAfee.exe (phần mềm hợp pháp), McUtil.dll (thư viện của McAfee bị hijack), McUtil.dll.mc (đây có thể là file payload mã độc). Sau khi nhấn chạy McAfee.exe từ cùng 1 thư mục chứa file .dll và dll.mc, McAfee.exe sẽ nạp thư viện .dll của nó - McUtil.dll, và có thể McUtil.dll đã gọi đến McUtil.dll.mc chứa payload mã độc. Ở phía người dùng nhìn thấy, File Explorer sẽ thoát, không có thêm sự kiện GUI nào xảy ra. File McAfee.exe cũng không còn trong thư mục ban đầu.
- Kỹ thuật persistence: [Create or Modify System Process: Windows Service](#)
 - Tạo một service mới có tên "McAfee Email Proxy Service" để hệ điều hành tự động chạy ngầm mỗi khi khởi động. Tiến trình được service gọi là file McAfee.exe hợp pháp, từ đó dùng kỹ thuật DLL Sideloadng để nạp payload.
- Nhóm autostart entry liên quan: Services.



- Đường dẫn registry/file/task/service cụ thể:
 - Registry path: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McAfee
 - File path: C:\ProgramData\McAfee\kjuwwsevlfg
 - Service: McAfee Email Proxy Service.

